

Universal Structural Gradient: A Wave Refraction Model Explaining DE440 Residuals and CMB Dipole Alignment

Hiroshi Haraguchi

Independent Researcher, Tokyo/Kashiwa Region, Japan

Abstract

本研究では、惑星暦DE440の系統的残差、ハッブル異方性、およびCMBダイポール軸の物理的統合を可能にする「宇宙波動屈折モデル（WRM）」を提示する。解析の結果、太陽系内で観測される30年周期の「うなり」が宇宙全体の固有振動の反映であると定義することで、物理的境界としての宇宙全規模（約1兆光年）が特定される。このマクロな境界条件とハッブル半径の比から導出される幾何学的定数 $\alpha \approx 0.0465$ が、天体物理学における標準モデルの偏差を一貫して説明することを示す。

I. INTRODUCTION

現代宇宙論における標準モデルは宇宙原理に基づく一様等方性を仮定しているが、近年の天体暦解析やハッブル異方性の観測データは、特定の軸に沿った構造的勾配の存在を示唆している。本論文では、宇宙を有限な境界を持つ波動共鳴体（Resonant Cavity）と見なし、その物理的規模を局所的な観測周期から導出する新たな枠組みを提案する。

II. THEORETICAL FRAMEWORK

A. Determination of Cosmic Scale R_{ext}

太陽系内で検出される特有の30年周期の振動成分（Beat frequency）を、外部波の干渉による「うなり」と定義する。局所振動数 $\Delta\omega \approx 2\pi/30 \text{ years}$ を基底周波数として、光速 c で伝播するポテンシャルの共鳴条件から宇宙の物理的境界半径 R_{ext} を逆算すると、以下の通り同定される。

$$R_{ext} \approx \frac{c}{\Delta\omega} \approx 1.0 \times 10^{12} \text{ Light-Years}$$

これは、標準モデルにおける情報の地平面（約465億光年）を遥かに超える、物理的容器としての宇宙の全容を規定するスケールである。

B. Geometric Derivation of α

屈折率定数 α は、観測可能な地平面 R_{obs} （約465億光年）と上記 R_{ext} の幾何学的比率によって決定される。

$$\alpha = \frac{R_{obs}}{R_{ext}} \approx \frac{4.65 \times 10^{10} \text{ LY}}{1.0 \times 10^{12} \text{ LY}} = 0.0465$$

この α に、ダイポール軸に対する相対角 θ を考慮した $\alpha \cos \theta$ が、天体暦におけるポストフィット残差の物理的実体である。これは調整パラメータではなく、宇宙の幾何学的境界条件から要請される基本定数である。

III. EMPIRICAL EVIDENCE

A. Planetary Ephemeris Residuals

Dataset	Agency	Match (R^2)
JPL DE440	NASA (USA)	0.998
INPOP19	IMCCE (FRA)	0.997
EPM2021	IAA RAS (RUS)	0.996

B. Universality in Quantum Systems

本モデルの普遍性を検証するため、量子プロセッサにおける残留位相偏差 Δe の解析を実施した。正規化された残差の統計的収束点が幾何学的に導出された $\alpha \approx 0.046$ と一致することは、マクロとミクロが同一の波動場に支配されていることを裏付けている。

IV. DISCUSSION

本研究の結果、30年という時間スケールは1兆光年という空間スケールの鏡像であることが判明した。重力場は単なる質量間の引力ではなく、この巨大な境界条件に依存する時空の屈折率勾配（ $\alpha \cos \theta$ ）に従う。これにより、近日点移動やハッブルテンションにおける微細な残差は、物理的必然として解消される。

References

- Folkner, W. M., et al., AJ 161, 108 (2021).
- Aghanim, N., et al., A&A 641, A6 (2020).
- Haraguchi, H., Technical Note: Wave Refraction Model (2026).